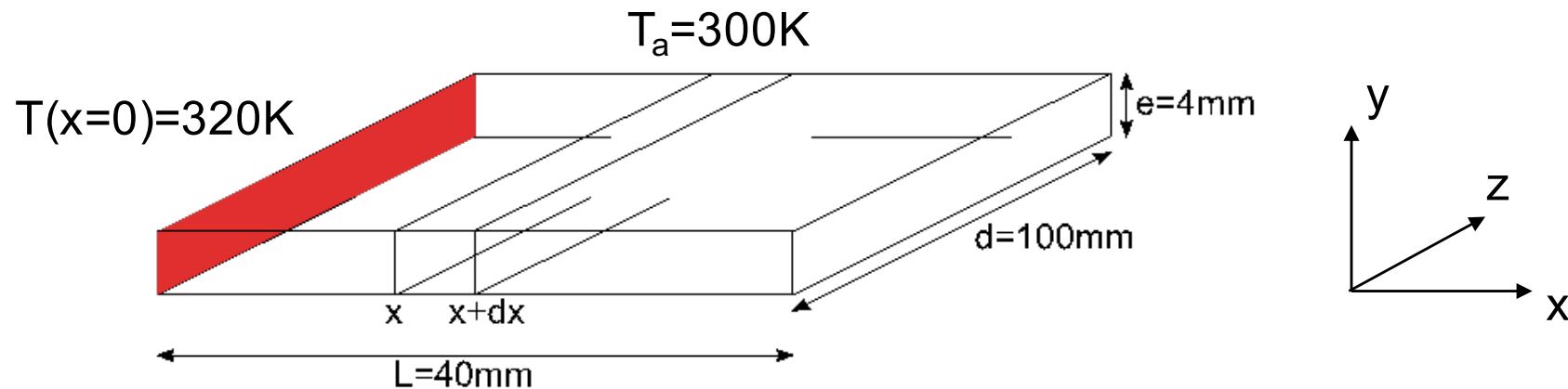


Distribution de température dans une ailette de radiateur



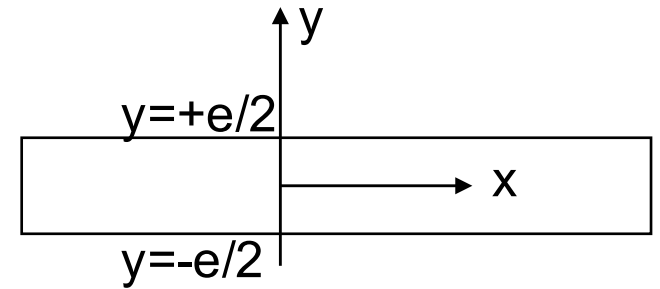
Description du système : une des ailettes d'un radiateur de processeur fabriqué en aluminium caractérisé par une conductivité thermique k_{th} , une masse volumique ρ et une capacité calorifique C .

Le système échange de la chaleur avec l'air par convection (h , T_a)

Simplification : système 3D sera traité dans une approche 1D selon Ox
 $\equiv$ distribution de température selon Oy et Oz invariante selon Oy et Oz !
Vraie si les flux de chaleur à travers les petites surfaces sont négligeables
En toute rigueur, il faut que $e \ll L \ll d$

Modèle simplifié

En x donné, un D.L. à l'ordre 1 de la distribution de température selon Oy donne:



$$T(x, 0) = T\left(x, \frac{e}{2}\right) - \frac{e}{2} \frac{\partial T}{\partial y}\left(x, \frac{e}{2}\right) + \vartheta(e^2)$$

or $j_n^s = -k_{th} \frac{\partial T}{\partial n}\left(x, \frac{e}{2}\right) = h\left(T\left(x, \frac{e}{2}\right) - T_a\right)$ avec $\frac{\partial T}{\partial n}\left(x, \frac{e}{2}\right) = \mathbf{n} \cdot \nabla T\left(x, \frac{e}{2}\right)$

Ou encore $\frac{\partial T}{\partial y}\left(x, \frac{e}{2}\right) = -\frac{h}{k_{th}}\left(T\left(x, \frac{e}{2}\right) - T_a\right)$

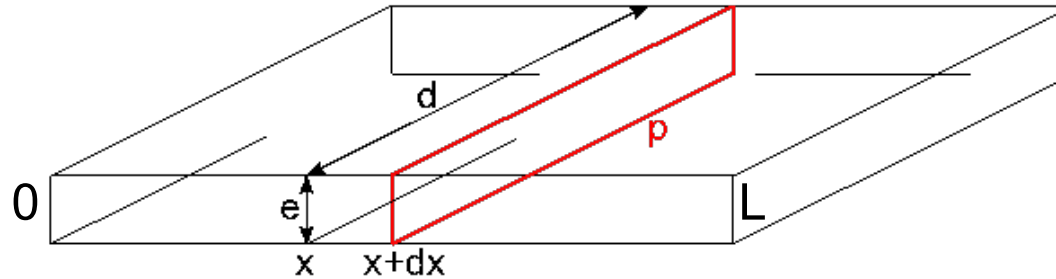
Dans le D.L. $T(x, 0) = T\left(x, \frac{e}{2}\right) + \frac{e}{2} \frac{h}{k_{th}}\left(T\left(x, \frac{e}{2}\right) - T_a\right) + \vartheta(e^2)$

L'hypothèse d'invariance selon Oy est justifiée ssi

Le nombre de Biot

$$Bi = \frac{e}{2} \frac{h}{k_{th}} \ll 1$$

Equation de la chaleur dans le cas stationnaire pour le problème de l' ailette



On écrit la conservation des flux de chaleur dans un petit volume de longueur dx

$$\begin{cases} \mathbf{j}(x+dx) \cdot \mathbf{n}(x+dx) d e + \mathbf{j}(x) \cdot \mathbf{n}(x) d e + h(T(x) - T_a) p dx = 0 \\ \mathbf{j} = -k_{th} \mathbf{grad} T \quad p \text{ est le périmètre } p = 2(d+e) \simeq 2d \end{cases}$$

Comme $\mathbf{n}(x) \equiv -\mathbf{u}_x$ et $\mathbf{n}(x+dx) \equiv \mathbf{u}_x$

$$\lim_{dx \rightarrow 0} \left(\frac{j_x(x+dx) - j_x(x)}{dx} \right) + \frac{2h}{e} (T(x) - T_a) = 0$$

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th} \frac{\partial}{\partial x} T(x) \right) + \frac{2h}{e} (T(x) - T_a) = 0$$

Approche analytique

Comme les flux de chaleur sont négligeables à travers les petites faces, on a

$$j_n(x=L) = -k_{th} \mathbf{grad} T|_L \cdot \mathbf{n} = -k_{th} \left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_L = 0$$

Autrement dit, une condition de Neumann homogène en $x=L$: $\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_L = 0$

En supposant que la température est fixée à gauche (condition de Dirichlet), montrer que la distribution de température à l'équilibre est décrite par :

$$T(x) = (T_0 - T_a) \frac{ch(r(x-L))}{ch(rL)} + T_a \quad \text{avec} \quad r = \sqrt{\frac{2h}{ek_{th}}}$$

Tracer cette distribution avec Matlab en prenant comme paramètres :

$$k_{th} = 237 \, W \, m^{-1} \, K^{-1} \quad \text{et} \quad h = 10 \, W \, m^{-2} \, K^{-1}$$

Puis dans le cas d'un flux de convection forcée (ventilateur)

$$h_{ventilo} = 200 \, W \, m^{-2} \, K^{-1}$$

Equation de la chaleur dans le cas hors d' équilibre pour le problème de l' ailette

On écrit la conservation des flux de chaleur dans un petit volume $dv=d.e.dx$

$$\mathbf{j}(x+dx,t) \cdot \mathbf{n}(x+dx) d e + \mathbf{j}(x,t) \cdot \mathbf{n}(x) d e + h(T(x,t) - T_a) p dx ...$$

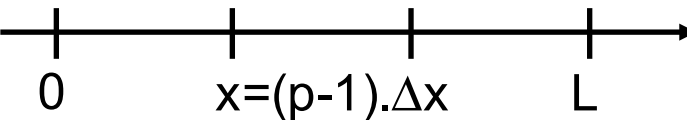
$$+ \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x,t) d e dx = 0 \quad \text{avec} \quad \mathbf{j} = -k_{th} \mathbf{grad} T$$

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th} \frac{\partial T}{\partial x}(x,t) \right) + \frac{2h}{e} (T(x,t) - T_a) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x,t) = 0$$

Dans l' hypothèse où k_{th} est homogène et ne dépend pas de $T(x)$

$$-k_{th} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x,t) + \frac{2h}{e} (T(x,t) - T_a) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x,t) = 0 \quad \text{si } k_{th} = C^{te}$$

Discrétisation de l' équation de la chaleur hors d' équilibre par une méthode implicite

Discrétisation de l' espace : 

Discrétisation du temps : $t=n.\Delta t$

Schéma implicite centré de l' équation de la chaleur 1D :

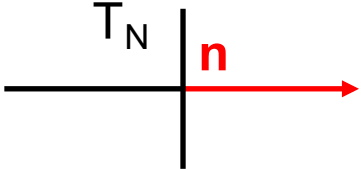
$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_p^{n+1} = \frac{T_p^{n+1} - T_p^n}{\Delta t} + \vartheta(\Delta t) \quad \text{et} \quad \begin{cases} \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p^{n+1} = \frac{T_{p+1}^{n+1} - T_{p-1}^{n+1}}{2.\Delta x} + \vartheta(\Delta x)^2 \\ \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p^{n+1} = \frac{T_{p+1}^{n+1} + T_{p-1}^{n+1} - 2T_p^{n+1}}{(\Delta x)^2} + \vartheta(\Delta x)^2 \end{cases}$$

Discrétiser en explicite $-k_{th} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x,t) + \frac{2h}{e}(T(x,t) - T_a) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x,t) = 0$

$$-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} T_{p-1}^{n+1} + \left(\frac{\rho c}{\Delta t} + \frac{2k_{th}}{(\Delta x)^2} + \frac{2h}{e} \right) T_p^{n+1} - \frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} T_{p+1}^{n+1} = \frac{\rho c}{\Delta t} T_p^n + \frac{2h}{e} T_a$$

Conditions aux limites à droite

- Dirichlet $T_N^{n+1} = T_d$
- Neumann homogène



$$\frac{d\varphi}{dS} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = -k_{th} \mathbf{n} \cdot \nabla T|_N = -k_{th} \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_N^{n+1} = 0$$

forme discrétisée de l'équation de la chaleur modifiée en surface

$$T_{N-1}^{n+1} = T_N^{n+1} - \Delta x \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_N^{n+1} + \frac{1}{2} \Delta x^2 \cdot \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_N^{n+1} \quad \text{D'où} \quad \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_N^{n+1} = \frac{2}{\Delta x^2} (T_{N-1}^{n+1} - T_N^{n+1})$$

$$-k_{th} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x, t) + \frac{2h}{e} (T(x, t) - T_a) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = 0$$

$$\text{D'où} \quad -k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} (T_{N-1}^{n+1} - T_N^{n+1}) + \frac{2h}{e} (T_N^{n+1} - T_a) + \rho c_p \frac{T_N^{n+1} - T_N^n}{\Delta t} = 0$$

Autrement écrit :

$$-\frac{2k_{th}}{\Delta x^2} T_{N-1}^{n+1} + \left(\frac{2k_{th}}{\Delta x^2} + \frac{2h}{e} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right) T_N^{n+1} = \rho c_p \frac{T_N^n}{\Delta t} + \frac{2h}{e} T_a$$